TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AG 3
DROITES REMARQUABLES : MÉDIATRICES ET HAUTEURS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire

Définir : a) la médiatrice d'un côté d'un triangle ; b) une hauteur d'un triangle ; c) l'orthocentre ; d) le centre du cercle circonscrit.

Exercice 2 : Cercle circonscrit

Construire un triangle ABC tel que $AB = 6$ cm, $BC = 5$ cm et $AC = 4$ cm. Construire ses trois médiatrices et son cercle circonscrit. Que remarque-t-on ?

Exercice 3 : Démonstration

ABC est un triangle ; les médiatrices de $[AB]$ et de $[AC]$ se coupent en O.

1) Justifier que $OA = OB$ et $OA = OC$.

2) En déduire que O appartient à la médiatrice de $[BC]$.

Exercice 4 : Position du centre

Construire le cercle circonscrit : a) d'un triangle acutangle ; b) d'un triangle rectangle ; c) d'un triangle obtusangle. Où se trouve le centre dans chaque cas ?

Exercice 5 : Les hauteurs

Construire un triangle EFG tel que $EF = 7$ cm, $\widehat{E} = 50°$ et $\widehat{F} = 60°$. Tracer ses trois hauteurs. Elles sont concourantes en H : comment appelle-t-on ce point ?

Exercice 6 : Orthocentre d'un triangle rectangle

ABC est un triangle rectangle en A. Quelles sont les hauteurs issues de B et de C ? Où se trouve l'orthocentre ?

Exercice 7 : Retrouver une hauteur

ABC est un triangle et H son orthocentre. Démontrer que $(CH) \perp (AB)$.

Exercice 8 : **Triangle obtusangle**

Construire un triangle MNP tel que $\widehat{M} = 120°$, $MN = 4$ cm et $MP = 3$ cm. Construire son orthocentre. Où est-il situé ?

Exercice 9 : **Triangle équilatéral**

ABC est équilatéral de côté 6 cm. Démontrer que la médiatrice de $[BC]$ est aussi la hauteur issue de A. Que peut-on dire de l'orthocentre et du centre du cercle circonscrit ?

Exercice 10 : **Le cercle passant par trois villages**

Trois villages A, B, C forment un triangle avec $AB = 8$ km, $BC = 6$ km et $AC = 10$ km. On veut construire une école à égale distance des trois villages.

1) Démontrer que le triangle ABC est rectangle.

2) Où doit-on placer l'école ? À quelle distance de chaque village sera-t-elle ?

LN_EDUCATION